เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และลวดผูกเหล็ก

สเปก ชั้นคุณภาพ มาตรฐาน มอก. น้ำหนักต่อเมตร ระยะทาบเหล็ก การดัดงอ การเก็บรักษา และการตรวจรับ สำหรับเหล็กเส้นยาว 10 เมตรของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-STL
สินค้าที่ครอบคลุม	STL-001 RB6 · STL-002 RB9 · STL-003 DB12 · STL-004 DB16 · STL-005 ลวดผูกเหล็ก
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.20-2559 (เหล็กเส้นกลม SR24) · มอก.24-2559 (เหล็กข้ออ้อย SD40)
ฉบับ	Rev. 3 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายข้อมูลสินค้าและบริการเทคนิค บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้สำหรับช่าง ผู้รับเหมา และลูกค้าทั่วไป เพื่อเลือกขนาดเหล็ก คำนวณปริมาณ ต่อทาบ ดัดงอ จัดเก็บ และตรวจรับเหล็กเสริมคอนกรีตที่จำหน่ายในบ้านช่าง BuildMart การออกแบบโครงสร้างจริงต้องเป็นไปตามแบบของวิศวกรผู้ออกแบบเสมอ

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 ตารางเปรียบเทียบสินค้าเหล็กเส้นทั้ง 4 รายการ 3
2. หลักการทางเทคนิค 4
2.1 การทำงานร่วมกันของเหล็กและคอนกรีต และชนิดผิวเหล็ก 4
2.2 รหัสชั้นคุณภาพและการคำนวณน้ำหนักต่อเมตร 4
3. ข้อกำหนดและมาตรฐาน 4
3.1 สมบัติเชิงกลและเคมีตามชั้นคุณภาพ 4
3.2 เกณฑ์ขนาดและน้ำหนักสำหรับการตรวจรับ 4
3.3 วิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง 5
4. การคำนวณปริมาณเหล็ก 5
4.1 สูตรคำนวณและตารางหาจำนวนเส้น 5
5. การต่อทาบเหล็ก 7
5.1 หลักเกณฑ์ระยะทาบ 7
5.2 ขั้นตอนการทาบเหล็ก 7
6. การดัดและงอขอเหล็ก 7
6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ 7
6.2 ความยาวส่วนยื่นของขอและข้อปฏิบัติในการดัด 8
7. การใช้งานและติดตั้งเหล็กเสริม 8
8. การเก็บรักษาและขนย้าย 8
9. ความปลอดภัย 8
10. การตรวจรับคุณภาพ 8
11. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 9
11.1 การแก้ไขปัญหา 9
11.2 คำถามที่พบบ่อย 9

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

เหล็กเสริมคอนกรีตทำหน้าที่รับแรงดึงแทนคอนกรีต ซึ่งรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงได้ต่ำ บ้านช่าง BuildMart จำหน่ายเหล็กเส้น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar, RB) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar, DB) ทุกขนาดยาวเส้นละ 10 ม. พร้อมลวดผูกเหล็กสำหรับยึดโครงเหล็ก

เหล็กเส้นกลม RB6 ยาว 10 ม. — SKU: STL-001

RB6 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หนัก 0.222 กก./ม. (2.22 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ทำเหล็กปลอก

เหล็กเส้นกลม RB9 ยาว 10 ม. — SKU: STL-002

RB9 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. หนัก 0.499 กก./ม. (4.99 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ทำปลอกและเหล็กพื้น

เหล็ก RB6 และ RB9 เป็นชั้นคุณภาพ SR24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559

เหล็กข้ออ้อย DB12 ยาว 10 ม. — SKU: STL-003

DB12 มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม. (8.88 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ในเสา คาน ฐานราก

เหล็กข้ออ้อย DB16 ยาว 10 ม. — SKU: STL-004

DB16 มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 16 มม. หนัก 1.578 กก./ม. (15.78 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ในงานรับน้ำหนักมาก

เหล็กข้ออ้อย DB12 และ DB16 เป็นชั้นคุณภาพ SD40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559

เหล็ก SD40 มีกำลังครากไม่ต่ำกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

ลวดผูกเหล็ก (1 กก.) — SKU: STL-005

ลวดเหล็กอ่อนอบ (Annealed Wire) ขนาดประมาณเบอร์ 18 บรรจุม้วนละ 1 กก. ดัดง่ายไม่หักขณะบิด ใช้ผูกจุดตัดและจุดทาบของเหล็กเสริมให้คงตำแหน่งระหว่างเทคอนกรีต ลวดผูกไม่ได้ทำหน้าที่รับแรงในโครงสร้าง

1.1 ตารางเปรียบเทียบสินค้าเหล็กเส้นทั้ง 4 รายการ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเหล็กเส้น STL-001 ถึง STL-004

รายการ	RB6 (STL-001)	RB9 (STL-002)	DB12 (STL-003)	DB16 (STL-004)
ประเภทผิว	กลมผิวเรียบ	กลมผิวเรียบ	ข้ออ้อย (มีบั้ง)	ข้ออ้อย (มีบั้ง)
ชั้นคุณภาพ	SR24	SR24	SD40	SD40
มาตรฐาน	มอก.20-2559	มอก.20-2559	มอก.24-2559	มอก.24-2559
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	6	9	12	16
พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	28.3	63.6	113.1	201.1
น้ำหนัก (กก./ม.)	0.222	0.499	0.888	1.578

รายการ	RB6 (STL-001)	RB9 (STL-002)	DB12 (STL-003)	DB16 (STL-004)
น้ำหนักต่อเส้น 10 ม. (กก.)	2.22	4.99	8.88	15.78
กำลังครากต่ำสุด (กก./ตร.ซม.)	2,400	2,400	4,000	4,000
ระยะทาบขั้นต่ำ 40d	24 ซม.	36 ซม.	48 ซม.	64 ซม.
งานที่เหมาะสม	ปลอกเสา/คานเล็ก	ปลอก เหล็กพื้น	เสา คาน ฐานราก	เสา คาน ฐานรากรับน้ำหนักมาก

2. หลักการทางเทคนิค

2.1 การทำงานร่วมกันของเหล็กและคอนกรีต และชนิดผิวเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็กทำงานได้เพราะเหล็กและคอนกรีตยึดเกาะกัน (Bond) และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนใกล้เคียงกัน แรงจากคอนกรีตถ่ายเข้าสู่เหล็กผ่านแรงยึดเหนี่ยวตลอดความยาวที่ฝังอยู่ ผิวเหล็กจึงต้องสะอาด

- **เหล็กเส้นกลม (SR24)** ผิวเรียบ ยึดเกาะด้วยแรงเสียดทานเป็นหลัก ดัดง่าย เหมาะกับเหล็กปลอก
- **เหล็กข้ออ้อย (SD40)** มีบั้งบนผิวช่วยขัดกับคอนกรีต ยึดเกาะดีกว่าและกำลังสูงกว่า จึงใช้เป็นเหล็กรับแรงหลัก

2.2 รหัสชั้นคุณภาพและการคำนวณน้ำหนักต่อเมตร

ตัวอักษร SR หมายถึงเหล็กเส้นกลม (Steel Round) และ SD หมายถึงเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed) ตัวเลขต่อท้ายคูณ 100 คือกำลังครากต่ำสุดเป็น กก./ตร.ซม. เช่น SR24 = 2,400 และ SD40 = 4,000 กก./ตร.ซม.

น้ำหนักต่อเมตร = พื้นที่หน้าตัด × ความหนาแน่นเหล็ก 7,850 กก./ลบ.ม. หรือประมาณ $d^2 \div 162$ (d เป็นมิลลิเมตร) เช่น DB12 ได้ 0.888 กก./ม.

3. ข้อกำหนดและมาตรฐาน

3.1 สมบัติเชิงกลและเคมีตามชั้นคุณภาพ

ตารางต่อไปนี้แสดงชั้นคุณภาพมาตรฐานทั่วไปเพื่อการเปรียบเทียบ สินค้าของ BuildMart มีเฉพาะชั้น SR24 (RB6, RB9) และ SD40 (DB12, DB16)

ตารางที่ 2 สมบัติเชิงกลและเคมีของเหล็กเสริมตามชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพ	สมบัติเชิงกล (ต่ำสุด)			สมบัติทางเคมี (สูงสุด, %)		สินค้า BuildMart
	กำลังคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	การยืด (%)	ฟอสฟอรัส	กำมะถัน	
SR24	2,400	3,900	21[1]	0.050	0.050	RB6, RB9
SD30	3,000	4,900	17	0.040	0.040	–
SD40	4,000	5,700	15	0.040	0.040	DB12, DB16
SD50	5,000	6,300	13	0.040	0.040	–

[1] ค่าการยืดวัดบนช่วงความยาวพิกัดตามที่มาตรฐานกำหนด ค่าในตารางเป็นค่าอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบ ให้ยึดตัวเลขในมาตรฐานฉบับจริงและใบรับรองผลการทดสอบ (Mill Certificate) เป็นหลัก

3.2 เกณฑ์ขนาดและน้ำหนักสำหรับการตรวจรับ

ตารางที่ 3 น้ำหนักระบุและเกณฑ์เผื่อสำหรับการตรวจรับ

ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	น้ำหนักระบุ (กก./ม.)	น้ำหนักต่อเส้น 10 ม. (กก.)	เกณฑ์เผื่อน้ำหนัก[2]	น้ำหนักต่อเส้นต่ำสุดที่ยอมรับ (กก.)
RB6	6	0.222	2.22	±7%	2.06
RB9	9	0.499	4.99	±6%	4.69
DB12	12	0.888	8.88	±6%	8.35
DB16	16	1.578	15.78	±5%	14.99

[2] เกณฑ์ภายในที่ BuildMart ใช้ตรวจรับสินค้าจากผู้ผลิต อ้างอิงแนวทางของ มอก. ค่าน้ำหนักต่อเส้นต่ำสุดคำนวณจากน้ำหนักระบุหักเกณฑ์เผื่อแล้วปัดเศษ 2 ตำแหน่ง

เหล็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อย่างชัดเจนมักเรียกว่า "เหล็กเบา" ไม่ควรนำไปใช้ในงานโครงสร้าง

3.3 วิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบหลักได้แก่ ทดสอบแรงดึง (กำลังคราก กำลังดึง ร้อยละการยืด) ทดสอบการดัดโค้ง (ผิวด้านนอกต้องไม่แตกร้าว) และตรวจมวลต่อเมตร เหล็กข้ออ้อยต้องมีอักษรนูนแสดงผู้ผลิต ขนาด และชั้นคุณภาพ

4. การคำนวณปริมาณเหล็ก

4.1 สูตรคำนวณและตารางหาจำนวนเส้น

จำนวนเส้น = ความยาวรวม (ม.) ÷ 10 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

น้ำหนักรวม (กก.) = ความยาวรวม (ม.) × น้ำหนักต่อเมตรของขนาดนั้น

ความยาวรวมควรรวมระยะทาบและระยะงอขอแล้ว และเผื่อเศษตัดอีกประมาณ 5–10% ตามความซับซ้อนของแบบ

ตารางที่ 4 จำนวนเส้น (ยาว 10 ม.) และน้ำหนักรวมตามความยาวรวมที่ต้องใช้

ความยาวรวม (ม.)	จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ[3]	น้ำหนักรวม (กก.)			
		RB6 (0.222)	RB9 (0.499)	DB12 (0.888)	DB16 (1.578)
10	1	2.22	4.99	8.88	15.78
20	2	4.44	9.98	17.76	31.56
30	3	6.66	14.97	26.64	47.34
40	4	8.88	19.96	35.52	63.12
50	5	11.10	24.95	44.40	78.90
60	6	13.32	29.94	53.28	94.68
70	7	15.54	34.93	62.16	110.46
80	8	17.76	39.92	71.04	126.24
90	9	19.98	44.91	79.92	142.02
100	10	22.20	49.90	88.80	157.80
110	11	24.42	54.89	97.68	173.58

ความยาวรวม (ม.)	จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ[3]	น้ำหนักรวม (กก.)			
		RB6 (0.222)	RB9 (0.499)	DB12 (0.888)	DB16 (1.578)
120	12	26.64	59.88	106.56	189.36
130	13	28.86	64.87	115.44	205.14
140	14	31.08	69.86	124.32	220.92
150	15	33.30	74.85	133.20	236.70
160	16	35.52	79.84	142.08	252.48
170	17	37.74	84.83	150.96	268.26
180	18	39.96	89.82	159.84	284.04
190	19	42.18	94.81	168.72	299.82
200	20	44.40	99.80	177.60	315.60
210	21	46.62	104.79	186.48	331.38
220	22	48.84	109.78	195.36	347.16
230	23	51.06	114.77	204.24	362.94
240	24	53.28	119.76	213.12	378.72
250	25	55.50	124.75	222.00	394.50
260	26	57.72	129.74	230.88	410.28
270	27	59.94	134.73	239.76	426.06
280	28	62.16	139.72	248.64	441.84
290	29	64.38	144.71	257.52	457.62
300	30	66.60	149.70	266.40	473.40
310	31	68.82	154.69	275.28	489.18
320	32	71.04	159.68	284.16	504.96
330	33	73.26	164.67	293.04	520.74
340	34	75.48	169.66	301.92	536.52
350	35	77.70	174.65	310.80	552.30
360	36	79.92	179.64	319.68	568.08
370	37	82.14	184.63	328.56	583.86
380	38	84.36	189.62	337.44	599.64
390	39	86.58	194.61	346.32	615.42
400	40	88.80	199.60	355.20	631.20

[3] จำนวนเส้นเท่ากันทุกขนาด เพราะทุกขนาดยาวเส้นละ 10 ม. สำหรับความยาวที่ไม่ลงตัว เช่น 125 ม. ให้ปัดขึ้นเป็น 13 เส้น

น้ำหนักรวมคิดจากความยาวรวมที่ใช้จริง หากต้องการน้ำหนักของเหล็กที่ซื้อทั้งเส้น ให้ใช้จำนวนเส้น × น้ำหนักต่อเส้น

ตัวอย่าง: คาน 1 ตัว ยาว 4 ม. ใช้เหล็ก DB12 จำนวน 4 เส้นตลอดความยาว รวม 16 ม. ต้องซื้อ DB12 จำนวน 2 เส้น น้ำหนักเหล็กที่ใช้ 16 × 0.888 = 14.21 กก.

5. การต่อทาบเหล็ก

5.1 หลักเกณฑ์ระยะทาบ

ระยะทาบเหล็กต้องยาวอย่างน้อย 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก (40d)

ทาบเหล็ก DB12 ต้องยาวอย่างน้อย 48 ซม.

ทาบเหล็ก DB16 ต้องยาวอย่างน้อย 64 ซม.

เกณฑ์ 40 เท่านี้ใช้กับเหล็กทุกขนาดของ BuildMart เสมอ ได้แก่ RB6 24 ซม. RB9 36 ซม. DB12 48 ซม. และ DB16 64 ซม.

ตารางที่ 5 ระยะทาบขั้นต่ำ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง แยกตามชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพ / มาตรฐาน	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ระยะทาบขั้นต่ำ (ซม.)	ลวดผูกที่จุดทาบ
SR24 · มอก.20-2559	RB6	6	24 ซม.[4]	อย่างน้อย 2 จุด
	RB9	9	36 ซม.[4]	อย่างน้อย 2 จุด
SD40 · มอก.24-2559	DB12	12	48 ซม.	อย่างน้อย 3 จุด
	DB16	16	64 ซม.	อย่างน้อย 3 จุด

[4] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบควรงอขอที่ปลายทั้งสองข้างของช่วงทาบเพิ่มเติม ระยะของขอไม่นับรวมในระยะทาบ 40 เท่า

5.2 ขั้นตอนการทาบเหล็ก

1. ตรวจแบบเพื่อหาตำแหน่งที่อนุญาตให้ต่อ หลีกเลี่ยงจุดที่รับแรงดัดสูงสุด เช่น กลางช่วงคานด้านล่าง
2. วัดและทำเครื่องหมายระยะทาบ 40d บนเหล็กทั้งสองเส้น
3. วางเหล็กทับซ้อนแนบกันตลอดช่วงทาบ ระยะห่างระหว่างเส้นไม่เกินที่แบบกำหนด
4. ผูกด้วยลวดผูกเหล็ก STL-005 ที่ปลายทั้งสองข้างและกลางช่วงทาบ บิดลวดให้แน่น พับปลายลวดเข้าด้านใน
5. สลับตำแหน่งรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้น ไม่ทาบทุกเส้นที่หน้าตัดเดียวกัน

6. การดัดและงอขอเหล็ก

6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ

การดัดเหล็กรัศมีแคบเกินไปทำให้ผิวด้านนอกแตกร้าวและเหล็กเสียกำลัง ให้ใช้แกนดัดที่มีขนาดไม่เล็กกว่าค่าในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ (มม.) ตามขนาดเหล็กและชนิดการดัด

ขนาดเหล็ก	ขอ 180° (เหล็กหลัก)	ขอ 90° (เหล็กหลัก)	ปลอก 135°	ปลอก 90°	ดัดคอม้า
RB6	30 (5d)	30 (5d)	24 (4d)	24 (4d)	–
RB9	45 (5d)	45 (5d)	36 (4d)	36 (4d)	54 (6d)
DB12	72 (6d)	72 (6d)	48 (4d)	48 (4d)	72 (6d)
DB16	96 (6d)	96 (6d)	–[5]	–[5]	96 (6d)

[5] โดยทั่วไปไม่ใช้ DB16 ทำเหล็กปลอก หากแบบกำหนดให้ใช้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดของวิศวกรผู้ออกแบบ

ดัดคอม้า RB6 ไม่นิยมใช้ จึงไม่กำหนดค่า

6.2 ความยาวส่วนยื่นของขอและข้อปฏิบัติในการดัด

ส่วนยื่นต่อจากส่วนโค้งของขอ 180° ให้ยาว 4d แต่ไม่น้อยกว่า 6 ซม. ขอ 90° ยาว 12d และขอปลอก 135° ยาว 6d แต่ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.

- ดัดเหล็กขณะเย็นด้วยโต๊ะดัดหรือเครื่องดัด ห้ามเผาไฟเพื่อดัด เพราะทำให้สมบัติของเหล็กเปลี่ยน
- ห้ามดัดกลับไปมาหลายครั้งที่ตำแหน่งเดิม เพราะทำให้เหล็กเปราะและหักได้

7. การใช้งานและติดตั้งเหล็กเสริม

1. อ่านแบบ ตรวจขนาด จำนวน ระยะห่าง และระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กแต่ละชิ้นส่วน
2. ตัดและดัดเหล็กตามรายการตัดเหล็ก (Bar Schedule) แยกกองตามชิ้นส่วน
3. ประกอบเหล็กยืนและเหล็กปลอก ผูกด้วยลวด STL-005 ทุกจุดตัดที่มุมและสลับจุดในช่วงกลาง
4. รองลูกปูนหนุน (Spacer) ให้ได้ระยะหุ้มตามแบบ และยึดโครงเหล็กไม่ให้เคลื่อนขณะเทคอนกรีต
5. ตรวจสอบความสะอาดผิวเหล็กและความแน่นของจุดผูกก่อนขออนุมัติเทคอนกรีต

ปริมาณลวดผูก: ลวดผูกเหล็กใช้ประมาณ 10–15 กก. ต่อเหล็กเสริม 1 ตัน ขึ้นกับจำนวนจุดผูก ลวด STL-005 ม้วนละ 1 กก. ผูกได้ประมาณ 200–300 จุด

8. การเก็บรักษาและขนย้าย

เก็บเหล็กยกจากพื้น ไม่ให้โดนฝน และคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันสนิม

- วางบนหมอนไม้หรือคานรองสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม. ทุกระยะ 2–3 ม. เพื่อไม่ให้เหล็กแอ่นหรือแช่น้ำขัง
- แยกกองตามขนาดและชั้นคุณภาพ ติดป้าย SKU ให้ชัดเจน ป้องกันการหยิบผิดขนาด
- ลวดผูกเหล็กเก็บในที่แห้งภายในอาคาร ไม่วางบนพื้นดินโดยตรง

การขนย้าย

- ยกเหล็กมัดยาว 10 ม. โดยใช้จุดยกอย่างน้อย 2 จุด เพื่อไม่ให้เหล็กโก่งงอถาวร
- ผูกเหล็กบนรถให้แน่น และติดธงสีแดงที่ปลายเหล็กที่ยื่นเกินท้ายรถ

9. ความปลอดภัย

> **สวมถุงมือหนังและรองเท้านิรภัยทุกครั้งที่ขนย้ายหรือผูกเหล็ก** ปลายเหล็กและลวดคมอาจบาดหรือทิ่มแทง สวมแว่นตานิรภัยเมื่อตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ และสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

- ครอบปลายเหล็กที่ยื่นตั้งขึ้นด้วยฝาครอบพลาสติก ป้องกันการล้มทับแล้วถูกเหล็กเสียบ
- ระวังเหล็กดีดกลับขณะดัดหรือตัด ยืนด้านข้างของแนวเหล็กเสมอ

10. การตรวจรับคุณภาพ

ตารางที่ 7 รายการตรวจรับเหล็กเสริมหน้างาน

หัวข้อตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ
เอกสาร	ตรวจใบรับรองผลทดสอบ	ระบุ มอก.20-2559 หรือ มอก.24-2559 ตรงกับชั้นคุณภาพ
เครื่องหมายบนเหล็ก	ดูอักษรนูนบนเหล็กข้ออ้อย	แสดงขนาดและชั้น SD40 ชัดเจน
ขนาด	วัดด้วยเวอร์เนียร์	ตรงกับขนาดที่สั่ง
น้ำหนัก	ชั่งเส้นตัวอย่าง 10 ม.	ไม่ต่ำกว่าค่าในตารางที่ 3
ความยาว	วัดด้วยตลับเมตร	10 ม. ต่อเส้น
สภาพผิว	ตรวจด้วยสายตา	ไม่มีสนิมขุม รอยแตก หรือรอยพับ

11. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

11.1 การแก้ไขปัญหา

ตารางที่ 8 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีสนิมผิวบาง ๆ สีส้ม	สัมผัสความชื้นช่วงสั้น	ใช้งานได้ เช็ดฝุ่นสนิมที่หลุดล่อนออกก่อนเท
สนิมขุม หลุดเป็นแผ่น	เก็บกลางแจ้ง โดนฝนนาน	ขัดแปรงลวด ชั่งตรวจน้ำหนักตามตารางที่ 3
ได้เหล็กผิดขนาด	กองปะปน ป้ายไม่ชัด	วัดขนาดก่อนใช้ แยกกองและติดป้าย SKU
เหล็กคดงอ	ยกจุดเดียว ไม่มีหมอนรอง	ดัดคืนเย็นครั้งเดียว ถ้ามีรอยพับให้ตัดทิ้ง
ผิวด้านนอกแตกเมื่อดัด	แกนดัดเล็กเกินไป	ใช้แกนดัดตามตารางที่ 6 ตัดส่วนที่แตกทิ้ง
โครงเหล็กเคลื่อนขณะเท	ผูกลวดไม่แน่น ไม่มีลูกปูนหนุน	ผูกเพิ่มทุกจุดตัดที่มุม รองลูกปูนให้ครบ

11.2 คำถามที่พบบ่อย

เหล็ก DB12 และ DB16 ของ BuildMart เป็นชั้นคุณภาพอะไร

DB12 และ DB16 เป็นเหล็กข้ออ้อยชั้น SD40 ตาม มอก.24-2559 กำลังครากไม่ต่ำกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

เหล็ก RB6 และ RB9 ใช้มาตรฐานอะไร

RB6 และ RB9 เป็นเหล็กเส้นกลมชั้น SR24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559

ทาบเหล็กต้องยาวเท่าไร

ระยะทาบอย่างน้อย 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ทาบเหล็ก DB12 ต้องยาวอย่างน้อย 48 ซม. และ DB16 อย่างน้อย 64 ซม.

ควรเก็บเหล็กที่หน้างานอย่างไร

เก็บเหล็กยกจากพื้น ไม่ให้โดนฝน วางบนหมอนไม้และคลุมผ้าใบ

ใช้เหล็กกลมแทนเหล็กข้ออ้อยได้หรือไม่

ไม่ควร เพราะ SR24 มีกำลังครากต่ำกว่า SD40 การเปลี่ยนขนาดหรือชนิดเหล็กต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร

> บ้านช่าง BuildMart มีบริการตัดและดัดเหล็กตามแบบ (ตัดตามสั่ง) ที่สาขา สำหรับปูนซีเมนต์และอัตราส่วนคอนกรีตดูเอกสาร BM-DS-CEM ส่วนเงื่อนไขการคืนสินค้าดูเอกสาร BM-POLICY